

GUÍA PASO A PASO · EXAMEN 1 · Teoría de Control en Sistemas Biológicos

1IBMO3 · todo hasta Lugar Geométrico de Raíces · solo fórmulas y métodos (sin ejercicios resueltos , como pide el examen)

Cómo usar esta guía

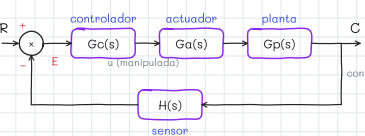
1) Lee la pregunta y ubica su TIPO en la sección 15 (recetas del examen).

2) Ve a la sección de cada paso y copia la estructura : el profe califica el PROCEDIMIENTO.

3) Siempre : dibuja , nombra variables , escribe la fórmula antes de reemplazar , concluye con una frase.

Examen 1 típico : P1 modelo no lineal (5-7 pts) · P2 control + LGR (10-12 pts) · P3 teoría (2.5-4 pts)

1 Conceptos de control



- Planta (proceso) : el sistema biológico o dispositivo que quiero controlar
- Controlador Gc : compara y decide (P : Kp ; PI ; PD ; PID)
- Actuador : aplica la acción física (bomba , motor , calefactor)
- Sensor H : mide la salida y la regresa (realimentación)
- R : referencia / set point (valor deseado) ; C : variable controlada (salida)

- u : variable manipulada (sale del controlador / actuador)
- E = R - H·C : señal de error ; perturbación : entrada externa no deseada que altera la salida
- Lazo abierto : no mide la salida , no corrige. Lazo cerrado : mide , compara y corrige
- Homeostasis : el cuerpo es un lazo cerrado con realimentación NEGATIVA (glucosa , temperatura , presión)
- Realimentación negativa estabiliza ; positiva amplifica (parto , coagulación)

- Definiciones con tus palabras (pregunta de teoría)**
- Estabilidad : ante una entrada acotada la salida no crece sin límite y vuelve a un valor fijo ; todos los polos con parte real negativa
 - Controlador : el bloque que compara lo deseado con lo medido y genera la acción para corregir el error
 - Ganancia : cuánto se amplifica la salida respecto a la entrada en estado estable (valor final / amplitud de la entrada)
 - Subamortiguado : la respuesta oscila y se pasa del valor final antes de estabilizarse (0 < ζ < 1 , polos complejos)
 - Sensibilidad : cuánto cambia (en %) una salida o ganancia cuando un parámetro cambia (en %) ; mide robustez

- LGR : gráfica de todas las posiciones de los polos de lazo cerrado cuando K va de 0 a ∞ ; permite ver estabilidad , dominancia y tipo de respuesta para cada K

2 Álgebra de bloques

serie	G1 → G2	G1·G2
paralelo	G1 ± G2 (a un sumador)	G1 ± G2
realim. -	G con H restando	G / (1 + GH)
realim. +	G con H sumando	G / (1 - GH)

$T = \frac{G}{1+GH}$ $T = \frac{G}{1-GH}$

realimentación negativa / positiva ; GH = lazo abierto

- Mover bloques (no cambia la salida)**
- Sumador ANTES de un bloque G → pasa DESPUÉS : la entrada lateral se multiplica por G
 - Sumador DESPUÉS de G → pasa ANTES : la entrada lateral se multiplica por 1/G
 - Punto de bifurcación ANTES de G → pasa DESPUÉS : la rama se multiplica por 1/G
 - Punto de bifurcación DESPUÉS de G → pasa ANTES : la rama se multiplica por G
 - Dos sumadores seguidos se pueden intercambiar

- Guía para simplificar (explica cada paso)**
- 1 Nombra cada señal intermedia (E , A , B ...)
 - 2 Resuelve primero los lazos más internos (realimentación pequeña)
 - 3 Junta series y paralelos

- 4 Si dos lazos se cruzan : mueve un sumador o un punto de bifurcación
 - 5 Repite hasta un solo bloque T(s) = C(s)/R(s) ; simplifica el polinomio
- Ecuaciones de señales (alternativa segura)**
- Escribe una ecuación por sumador y por bloque , luego elimina las intermedias

$E = R - HC ; C = GE \Rightarrow C = G(R - HC) \Rightarrow \frac{C}{R} = \frac{G}{1+GH}$

Llevar a realimentación unitaria

$G_{eq} = \frac{T}{1-T}$ $G_{eq} = \frac{G}{1+G(H-1)}$

si piden T = G/(1+G) : despejo G de T

Dos entradas (referencia + perturbación)

$C = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H} R + \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} D$

superposición : apaga una entrada a la vez (la otra = 0)

$\frac{C}{R} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} \quad \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \dots$

Mason (verificación) : Pk caminos directos , Li lazos , LiLj lazos que no se tocan

3 Modelado físico y fisiológico

elemento	tiempo	Laplace (Z)
R	v = R i	R
L	v = L di/dt	Ls
C	i = C dv/dt	1/(Cs)
resorte k	F = k x	k
amortig. b	F = b ẋ	bs
masa m	F = m ẍ	ms²

fisiológico **eléctrico**

presión P voltaje V

flujo Q corriente I

resistencia vascular / aérea R

compliance (distensibilidad) C

inertancia (inercia de la sangre/aire)

$P = RQ + \frac{V}{C} + I \frac{dQ}{dt}$ $\Delta P = RQ$

mecánica respiratoria (ventilador) ; V = fQ dt

$Q = \frac{P}{R} + C \frac{dP}{dt}$ $\frac{P}{Q} = \frac{R}{RCs + 1}$

Windkessel de 2 elementos (arterias)

Guía circuito / análogo → FT

- 1 Marca entrada y salida ; nombra corrientes de malla o voltajes de nodo
- 2 Escribe Kirchhoff : LVK (Σ caídas = fuente en cada malla) o LCK (Σ corrientes en un nodo = 0)
- 3 Pasa a Laplace con condiciones iniciales 0 (usa impedancias : R , Ls , 1/Cs)
- 4 Despeja la variable intermedia y reemplaza hasta dejar salida/entrada
- 5 Atajos : serie Z1+Z2 ; paralelo Z1Z2/(Z1+Z2) ; divisor V2 = V·Z2/(Z1+Z2)
- 6 Ordena : numerador y denominador como polinomios en s (coeficiente principal 1 si se puede)

→ Inductores en SERIE (inercia en el camino del flujo) ; capacitores en PARALELO a tierra (almacenan volumen / presión)

Mecánico

$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \Rightarrow \frac{X}{F} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$

diagrama de cuerpo libre : Σ fuerzas = m·a ; signo - para resorte y amortiguador

4 Transformada de Laplace

f(t)	F(s)	f(t)	F(s)
δ(t)	1	e^λ(-at)	1/(s+a)
1 (escalón)	1/s	t e^λ(-at)	1/(s+a)²
t (rampa)	1/s²	sin ωt	ω/(s²+ω²)
t^n	n!/s^{n+1}	cos ωt	s/(s²+ω²)

f(t)	F(s)
e^λ(-at) sin ωt	ω / ((s+a)² + ω²)
e^λ(-at) cos ωt	(s+a) / ((s+a)² + ω²)

$L\{f\} = sF - f(0)$ $L\{f'\} = \frac{F}{s}$

$f(t \rightarrow) \rightarrow e^{-s} F$

$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

TVF solo si el sistema es ESTABLE (polos de sF(s) a la izquierda)

Fracciones parciales (para c(t))

$\frac{N(s)}{(s+p_1)(s+p_2)} = \frac{A_1}{s+p_1} + \frac{A_2}{s+p_2} ; A_i = [(s+p_i)F]_{s=-p_i}$

- Raíz repetida (s+p)² : A/(s+p) + B/(s+p)² ; B = [(s+p)²F] en s=-p ; A = d/ds[(s+p)²F] en s=-p
- Par complejo : completa cuadrados → (s+a)²+ω² → usa e^λ(-at)sin y cos

5 Linealización (Taylor)

aproximar un sistema NO lineal por uno lineal cerca de un punto de operación (equilibrio)

GUÍA PASO A PASO

- 1 Ordena cada ecuación como derivada = función : ẋ = f(x , u , p)
- 2 Punto de equilibrio : todas las derivadas = 0 → f(x0 , u0 , p0) = 0 ; resuelve lo que falte (x0 , u0)

- 3 Variables de desviación : Δx = x - x0 , Δu = u - u0 (en t = 0 valen 0)
- 4 Coeficientes de Taylor : derivo f respecto a CADA variable y evalúo en el punto

$K_x = \frac{\partial f}{\partial x}|_0$ $K_u = \frac{\partial f}{\partial u}|_0$ $K_p = \frac{\partial f}{\partial p}|_0$

5 Ecuación linealizada : $\Delta \dot{x} = K_x \Delta x + K_u \Delta u + K_p \Delta p$

6 Laplace (CI = 0) : sΔX = KxΔX + KuΔU + KpΔP

7 FT : si la perturbación se mantiene en el punto (ΔP = 0) :

$\frac{\Delta X}{\Delta U} = \frac{K_u}{s - K_x} = \frac{-K_u/K_x}{(-1/K_x)s + 1}$

forma K/(τs+1) : K = -Ku/Kx , τ = -1/Kx (estable si Kx < 0)

→ Si el lado izquierdo tiene factor (ej. (1+0.5C)·dC/dt) : DIVIDE todo antes de derivar

Derivadas que siempre salen

$(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ $(u^n)' = nu^{n-1}u'$

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ $(e^u)' = e^u u'$ $(\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}$

$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$ $(\frac{a}{b+x})' = \frac{-a}{(b+x)^2}$

Varias ecuaciones (2 o 3 estados)

1 Linealiza CADA ecuación respecto a TODAS las variables (también las de otras ecuaciones)

- 2 Laplace a cada una ; 3 despeja en cadena (sustitución) hasta salida/entrada

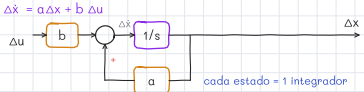
$\Delta \dot{x} = A \Delta x + B \Delta u ; \Delta y = C \Delta x \Rightarrow G = C(sI - A)^{-1}B$

$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s - a_{11})(s - a_{22}) - a_{12}a_{21}} \text{adj}$

2x2 : adj = [[s-a22 , a12] , [a21 , s-a11]]

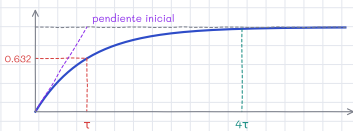
→ Ecuación de 2.º orden (ẍ) : define x1 = x , x2 = ẋ → dos ecuaciones de 1.er orden

Diagrama de bloques DESAGREGADO



- 1 Un integrador 1/s por cada derivada (su salida es la variable , su entrada es la derivada)
 - 2 Antes de cada integrador un sumador con TODOS los términos de su ecuación linealizada
 - 3 Cada término = bloque de ganancia (Kx , Ku ...) que viene de la variable correspondiente
 - 4 Marca entrada (izquierda) , salida (derecha) , signos en sumadores y nombres de variables
 - 5 Diagrama SIMPLIFICADO : reduce el desagregado a un solo bloque = la FT
- Explicar la dinámica : qué lazo es realimentación negativa (estabiliza) o positiva , qué entrada empuja a qué variable

⑤ Sistemas de primer orden



$$G = \frac{K}{\tau s + 1} \quad c(t) = K\Delta U(1 - e^{-t/\tau})$$

$$t_s = 4\tau \text{ (2\%)} \quad t_s = 3\tau \text{ (5\%)}$$

$$t_r = 2.2\tau$$

K: ganancia estática; τ : constante de tiempo; polo en $s = -1/\tau$

Identificar de una gráfica

① ΔU = cambio de la entrada (escalón de 0 a A $\rightarrow \Delta U = A$); ΔY = valor final - inicial

$$K = \frac{\Delta Y}{\Delta U} \quad y(\tau) = y_0 + 0.632 \Delta Y$$

② τ = tiempo donde llega al 63.2 % (o donde la pendiente inicial corta el valor final)

③ Con retardo L: $G = K e^{-(Ls)}/(\tau s + 1)$; τ se mide DESDE que empieza a subir

Otras entradas

• Impulso: $c(t) = (K/\tau) e^{-(t/\tau)}$; rampa: $c(t) = K(t - \tau + \tau e^{-(t/\tau)})$, error de rampa = $\tau (K - 1)$

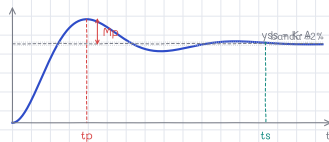
⑦ Sistemas de segundo orden

$$G = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

comparar término a término: $2\zeta\omega_n = \text{coef. de } s$; $\omega_n^2 = \text{término independiente}$; $K = G(0)$

ζ	tipo	polos
$\zeta = 0$	oscila sin parar	$\pm j\omega_n$
$0 < \zeta < 1$	subamortiguado	complejos
$\zeta = 1$	críticamente amortiguado	iguales
$\zeta > 1$	sobreamortiguado	reales distintos



$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad \zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \text{ (2\%)}$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} \text{ (5\%)}$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad \beta = \cos^{-1} \zeta \quad \sigma = \zeta\omega_n$$

$$M_p = \frac{y_{pico} - y_{ss}}{y_{ss}} \quad y_{ss} = K \cdot A$$

M_p en fracción ($\times 100 \rightarrow \%$); A: amplitud del escalón

Identificar de una gráfica (2.º orden)

① y_{ss} y amplitud A $\rightarrow K = y_{ss}/A$

② $y_{pico} \rightarrow M_p \rightarrow \zeta$ (fórmula inversa)

③ t_p (tiempo del pico) $\rightarrow \omega_d = \pi/t_p \rightarrow \omega_n = \omega_d/\sqrt{1-\zeta^2}$ (o con t_s : $\omega_n = 4/(\zeta t_s)$)

④ Arma $G = K\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$ y verifica t_s o t_p

Respuesta explícita al escalón ($0 < \zeta < 1$)

$$c(t) = KA \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \right]$$

Tabla Mp $\leftrightarrow \zeta$

Mp	ζ	Mp	ζ
1 %	0.83	15 %	0.52
2 %	0.78	20 %	0.46
4.3 %	0.70	25 %	0.40
5 %	0.69	30 %	0.36
10 %	0.59	50 %	0.22

De especificaciones $\rightarrow$ polos deseados

① $M_p \rightarrow \zeta$; ② $t_s \rightarrow \zeta\omega_n = 4/t_s$ (o $t_p \rightarrow \omega_d = \pi/t_p$); ③ ω_n

$$s_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

polinomio característico deseado; compáralo con la EC para despejar K, K_d ...

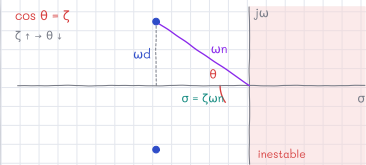
Patologías / condiciones $\rightarrow$ rangos

- “ $\zeta < 0.4$ ”, “ $\omega_n < 0.1$ ”, “ganancia > 2 ”, “ $t_s < \dots$ ”, “inestable”: escribe ζ , ω_n , K, σ en función de los parámetros (α , β ...) y despeja cada desigualdad
- Inestable: algún coeficiente del denominador ≤ 0 (2.º orden) o Routh con cambio de signo

Graficar a escala

- Marca: y_{ss} , y_{pico} en t_p , banda $\pm 2\%$ y t_s , ejes con unidades; para $A \neq 1$ todo se escala por A

Plano s



- Más a la izquierda (σ grande) $\rightarrow$ más RÁPIDO (t_s menor)
- Más arriba (ω_d grande) $\rightarrow$ oscila más rápido; ángulo θ grande $\rightarrow \zeta$ chico $\rightarrow$ más M_p
- Mismo ζ = misma recta desde el origen; mismo t_s = misma recta vertical

⑧ Orden superior y ceros

$$c(t) = A_0 + A_1 e^{-p_1 t} + A_2 e^{-p_2 t} + \dots$$

suma de exponenciales y senoides amortiguadas

- Polos DOMINANTES: los más cercanos al eje $j\omega$ (lentos); mandan la respuesta

$$\frac{|Re(p_{insignificante})|}{|Re(p_{dominante})|} \geq 5$$

si se cumple puedo despreciar el polo lejano

Reducir conservando la ganancia

- ① Divide el factor lejano entre su valor en $s=0$: $(s+a) \rightarrow a/(a+1) \approx a$
- ② Comprueba que $G(0)$ del reducido = $G(0)$ del original

Efecto de los ceros

- Cero cerca de un polo dominante $\rightarrow$ cambia mucho la respuesta (más M_p , más rápida); si está casi encima lo cancela
- Cero en RHP (parte real +) $\rightarrow$ la respuesta arranca en sentido contrario (subimpulso)
- Cero lejano $\rightarrow$ casi no afecta

⑨ Estabilidad · Routh-Hurwitz

- Estable: todas las raíces de la ecuación característica (EC) con $Re < 0$
- Críticamente estable: polos simples en el eje $j\omega$ (oscila sin crecer); inestable: algún polo con $Re > 0$

$$EC: 1 + G(s)H(s) = 0 \Rightarrow a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

① Condición necesaria: todos los $a_i > 0$ (si falta uno o hay signo distinto $\rightarrow$ NO estable)

② Arma la tabla:

s^n	a_0	a_2	a_4
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3
s^{n-3}	c_1	c_2	
$\vdots$	$\vdots$		
s^0	$\cdot$		

1.ª columna: todos $> 0 \rightarrow$ estable
 n .ª cambios de signo = n .ª polos en RHP

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \quad b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1} \quad c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$

Condiciones rápidas

orden	estable si
$s^2 + a_1 s + a_2$	$a_1 > 0, a_2 > 0$
$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3$	todos > 0 y $a_1 a_2 > a_0 a_3$
4.º orden	todos $> 0, b_1 > 0, c_1 > 0$

Casos especiales

- ① Primer elemento 0 (resto no): reemplaza por $\epsilon > 0$ pequeño y sigue; cuenta cambios de signo
- ② Cambio de variable $p = 1/s$: invierte el orden de los coeficientes y haz la tabla de nuevo
- ③ FILA COMPLETA de ceros: ecuación auxiliar A(s) con la fila de arriba (potencias pares); deriva dA/ds y usa sus coeficientes como nueva fila
 $\rightarrow$ La fila de ceros indica raíces simétricas: $A(s) = 0$ da los polos en $\pm j\omega$ (críticamente estable si no hay cambios de signo)

Rango de K para estabilidad

① EC con K: $1 + KGH = 0 \rightarrow$ polinomio; ② tabla con K; ③ exige primera columna $> 0 \rightarrow$ desigualdades

④ Intersección de las desigualdades = rango; K crítico = donde una fila se hace 0

$$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + (a_3 + K) = 0 \Rightarrow -a_3 < K < \frac{a_1 a_2}{a_0} - a_3$$

patrón típico (K solo en el término independiente); si K multiplica un cero ($K(s+z)$) hay K también en otras filas

$$K = K_{cr} \Rightarrow A(s) = as^2 + b = 0 \Rightarrow \omega_{cr} = \sqrt{b/a}$$

con la fila de s^2 en K crítico; $\pm j\omega_{cr}$ = cruce con el eje imaginario (paso 7 del LGR)

⑩ Error en estado estacionario

$$E = R - C \quad e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

E del enunciado; si no dicen, $E = R - C$ (realim. unitaria)

$$\frac{E}{R} = \frac{1}{1+G} \quad (H=1)$$

$$e_{ss} = A(1 - T(0))$$

escalón de amplitud A con cualquier H ($E = R - C$); $T(0)$ = ganancia DC de lazo cerrado

entrada	constante	ess
escalón A	$K_p = \lim G$	$A/(1+K_p)$
rampa	$K_v = \lim sG$	$1/K_v$
parábola	$K_a = \lim s^2 G$	$1/K_a$
tipo (polos en 0)	escalón	rampa
0	$A/(1+K_p)$	∞
1	0	$1/K_v$
2	0	0

GUÍA: rango de K para $ess < x\%$

- ① Escribe ess en función de K (con TVF); para escalón unitario ess es fracción ($0.05 = 5\%$)
- ② Plantea $ess < x\%$ despeja K
- ③ JUNTA con el rango de estabilidad (Routh): el TVF solo vale si es estable
- ④ Respuesta = intersección de ambos rangos

$\rightarrow$ Si la entrada es escalón de amplitud A (o cambia de 0 a 1/4) el error se multiplica por A

⑪ Sensibilidad

$$S_K^T = \frac{\partial T}{\partial K} \cdot \frac{K}{T} \quad \frac{\Delta T}{T} \approx S_K^T \frac{\Delta K}{K}$$

normalizada (sin unidades); absoluta = $\partial T / \partial K$

$$S_G^T = \frac{1}{1+GH} \quad S_H^T = \frac{-GH}{1+GH}$$

lazo cerrado $T = G/(1+GH)$

$$T = \frac{KG}{1+KGH} \Rightarrow S_K^T = \frac{1}{1+KGH}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1+KG(0)} \Rightarrow S_K^e = \frac{-KG(0)}{1+KG(0)}$$

cantidad f	S de f respecto a K
$K \cdot a/(b + K \cdot c)$	$b/(b + K \cdot c)$
$1/(b + K \cdot c)$	$-K \cdot c/(b + K \cdot c)$
$K \cdot a$	1
a/K	-1

GUÍA

- ① ¿Sensibilidad de QUÉ? ganancia (T en $s=0$, número), error ess , o T(s) completa
- ② Escribe esa cantidad en función del parámetro (K, K_h , δ ...)
- ③ Deriva respecto al parámetro; multiplica por (parámetro / cantidad)
- ④ Reemplaza valores (trabaja con valores normalizados si lo piden); da un NÚMERO
- ⑤ Variación: $\Delta T/T (\%) \approx S \times$ (cambio del parámetro en %); ej. $S = 0.2$ y $\pm 10\% \rightarrow \pm 2\%$
- ⑥ Interpreta: $|S| < 1$ atenúa (robusto); signo + = cambian en la misma dirección; - = opuesta

$$S_f^p = \frac{\partial \ln f}{\partial \ln p}$$

atajo: si $f = a \cdot p^b / (\dots)$ separa en logaritmos

$\rightarrow$ Mayor ganancia de lazo KGH $\rightarrow$ menor sensibilidad a la planta (ventaja de realimentar)

⑫ Lugar Geométrico (LGR)

$$1 + KG(s)H(s) = 0 \Rightarrow G(s)H(s) = -\frac{1}{K}$$

$$|KGH| = 1 \quad \angle GH = \pm 180^\circ (2q+1)$$

condición de módulo (da K) y de ángulo (dice si un punto es del LGR)

$$\angle GH = \sum \angle (s - z_i) - \sum \angle (s - p_j)$$

LOS 9 PASOS (se califican todos)

- 0) Ecuación característica $1 + K G(s)H(s) = 0$; escribe GH factorizado : polos p_j (n) y ceros z_i (m)
- ① INICIO ($K \rightarrow 0$) : en los POLOS de lazo abierto (marca x)
- ② N.º de ramas = orden de la EC = n
- ③ FINAL ($K \rightarrow \infty$) : m ramas en los CEROS (marca o) ; n - m ramas al infinito
- ④ EJE REAL : un punto es del LGR si a su DERECHA hay un número IMPAR de polos + ceros reales

$$\theta_a = \frac{(2q+1)180^\circ}{n-m}, q=0,1,\dots,n-m-1$$

n - m	asintotas
1	180°
2	90°, 270°
3	60°, 180°, 300°
4	45°, 135°, 225°, 315°

- ⑤ ÁNGULOS de las asíntotas (arriba)
- ⑥ CENTROIDE (cruce de asíntotas con el eje real) :

$$\sigma_a = \frac{\sum p_j - \sum z_i}{n-m}$$

usa partes reales ; las imaginarias se cancelan

- ⑦ CRUCE con el eje $j\omega$: Routh con $K \rightarrow K$ crítico (fila $s^1 = 0$) $\rightarrow$ ecuación auxiliar de $s^2 \rightarrow \pm j\omega$

(o reemplaza $s = j\omega$ en la EC : parte real = 0 y parte imaginaria = 0 $\rightarrow \omega$ y K)

- ⑧ PUNTOS DE RUPTURA (polos dobles) :

$$K = -\frac{1}{G(s)H(s)} \quad \frac{dK}{ds} = 0$$

en $K = K_{cr}$ oscila sin amortiguarse (polos $\pm j\omega$) ; para $K > K_{cr}$ inestable (polos en RHP)."

- Agrega : polos dominantes , si la respuesta se hace más rápida o más lenta , y qué significa en el sistema biológico

Utilidad del LGR (pregunta de teoría)

- Muestra cómo se mueven TODOS los polos de lazo cerrado al variar una ganancia (K , K_p , K_d)
- Estabilidad : rango de K con todos los polos a la izquierda ; K crítico en el cruce con $j\omega$
- Dominancia : qué polos quedan cerca del eje $j\omega$ y mandan la respuesta
- Tipo de respuesta para cada K : reales $\rightarrow$ sobreamortiguado ; complejos $\rightarrow$ subamortiguado
- Diseño : elegir K para un ζ , M_p , t_s o ω_n deseados (región en el plano s)
- Efecto de agregar polos (empuja el LGR a la derecha , menos estable) o ceros (lo jala a la izquierda , más estable)

⑭ Controladores (lo visto)

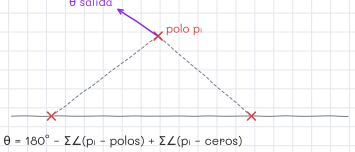
control	Gc(s)
P	K_p
PI	$K_p + K_i/s$
PD	$K_p + K_d s$
PID	$K_p + K_i/s + K_d s$

- P : $\uparrow$ rapidez , $\downarrow$ ess (no lo anula) ; mucho $K_p \rightarrow$ oscila / inestable
- PI : polo en 0 $\rightarrow$ ess = 0 ante escalón ; puede oscilar más
- PD : agrega un cero $\rightarrow$ más estable , menos M_p , más rápido

resuelve ; solo valen los s que están SOBRE un tramo del eje real del LGR y dan $K > 0$; K en ese punto = ganancia de ruptura

ruptura entre 2 polos = salida (break-away) ; entre 2 ceros = llegada (break-in) ; las ramas salen a $\pm 90^\circ$

- ⑨ ÁNGULOS de PARTIDA (polo complejo) / LLEGADA (cero complejo) :



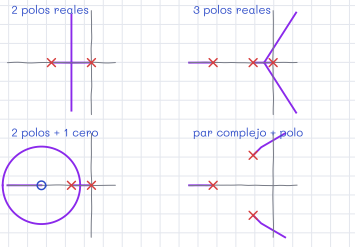
$$\theta_{partida} = 180^\circ - \sum \angle \text{polos} + \sum \angle \text{ceros}$$

$$\theta_{llegada} = 180^\circ + \sum \angle \text{polos} - \sum \angle \text{ceros}$$

ángulos medidos DESDE los otros polos/ceros HACIA el polo (cero) analizado , con $\tan^{-1}$ (cuida el cuadrante)

- $\rightarrow$ Al final : DIBUJA todo junto (polos x , ceros o , tramos reales , asíntotas punteadas , cruces , rupturas , flechas de K creciente) y SIMÉTRICO respecto al eje real

Formas típicas (para chequear)



- $\rightarrow PD = K_d(s + K_p/K_d)$: un cero en $-K_p/K_d$; LGR respecto a K_d o K_p : reordena la EC como $1 + K \cdot (...) = 0$ con el parámetro que varía

$$1 + \frac{K_d s G}{1 + K_p G} = 0$$

"LGR respecto a otro parámetro" : divide la EC entre lo que NO depende de él

⑮ Recetas por tipo de pregunta

P1 · Modelo no lineal (5-7 pts)

- Entrada / salida : la entrada es lo que se aplica (corriente , fármaco , temperatura) ; la salida lo que se mide ; justifica
- Punto de equilibrio (derivadas = 0) $\rightarrow$ linealiza cada ecuación (sección 5)
- Laplace $\rightarrow$ FT (sustitución o $G(s)I-A)^{-1}B$
- Diagrama desagregado (integradores) y simplificado (un bloque)
- Explica la dinámica : qué lazos estabilizan , signos , significado biológico

P2 · Control + LGR (10-12 pts)

- FT de lazo abierto KGH y lazo cerrado ; si dan gráfica : identifica la planta (secciones 6-7)
- ess < x % $\rightarrow$ rango de K (sección 10) + Routh
- LGR con los 9 pasos (sección 12) ; dibujo final limpio
- Comportamiento dinámico con plantilla (sección 13)
- Intervalos de M_p , ζ , ω_n o K para un ζ / M_p dado (sección 13)
- Sensibilidad normalizada ante $\pm 10\%$ (sección 11)

Checklist del dibujo

- polos x y ceros o en su sitio (a escala)
- tramos del eje real marcados
- asíntotas punteadas desde σ_a con sus ángulos
- cruce con $j\omega$ ($\pm j\omega_{cr}$) y K crítico escrito
- rupturas con su K
- ángulos de partida/llegada dibujados
- flechas en sentido de K creciente
- simétrico respecto al eje real
- ramas = n ; terminan en ceros o en ∞

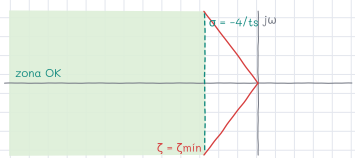
K en un punto del LGR (condición de módulo)

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_j|}{\prod |s_0 - z_i|} \cdot \frac{1}{k_{GH}}$$

distancias desde el punto s_0 a cada polo y cero ; k_{GH} = ganancia que ya tenía GH

⑮ Diseño con el LGR

Región permitida (especificaciones)



- $M_p < x \rightarrow \zeta > \zeta_{\min}$ (fórmula inversa) $\rightarrow$ recta a $\theta = \cos^{-1}\zeta$ desde el origen ; la zona OK está DENTRO del cono
- $t_s < x \rightarrow \sigma = \zeta \omega_n > 4/t_s \rightarrow$ a la IZQUIERDA de la recta vertical $\sigma = -4/t_s$
- $t_p < x \rightarrow \omega_d > \pi/t_p \rightarrow$ arriba / abajo de rectas horizontales

P3 · Teoría (2.5-4 pts)

Define con tus palabras (sección 1) ; si piden LGR : utilidad (sección 13) con gráfica , regiones e intervalos ; mínimo una cara

PCs : otras formas que preguntan

- Simplificar un diagrama de bloques y llevarlo a realimentación unitaria (sección 2)
- Circuito análogo (respiratorio / cardiovascular) $\rightarrow$ ecuaciones , FT , desagregado (sección 3)
- Identificar FT de una gráfica (1.er o 2.º orden) y graficar a escala (6-7)
- Rango de un parámetro para patologías : $\zeta < \dots$, $\omega_n < \dots$, ganancia $> \dots$, inestable (7 y 9)
- Rango de K para estable / críticamente estable / inestable (9)
- Orden superior : polos dominantes y sistema reducido (8)

⑮ Errores comunes

- Linealizar sin dividir entre el factor que multiplica a la derivada
- Evaluar las derivadas parciales en el punto ANTES de derivar
- Olvidar que la perturbación se mantiene ($\Delta p = 0$) al sacar la FT
- TVF en un sistema inestable (primero Routh)
- M_p en % dentro del ln (usa fracción : 10 % $\rightarrow$ 0.10)
- t_s con 2 % (4) vs 5 % (3) : mira el criterio que piden
- LGR : contar polos + ceros a la DERECHA ; ruptura fuera del tramo real ; K negativo

- Resalta en el LGR el tramo que cae en la zona ; da el rango de K de sus extremos (con módulo o con la EC)

GUÍA : hallar K para un ζ dado (Mp dado)

- ζ de M_p ; $\theta = \cos^{-1}\zeta$; la recta es $s = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$
- Reemplaza $s = \sigma + j\omega$ con $\omega = \sigma \cdot \tan \theta$ (o $s = \omega_n(-\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2})$) en la EC $1 + KGH = 0$
- Separa parte REAL = 0 e IMAGINARIA = 0 $\rightarrow$ 2 ecuaciones $\rightarrow \omega_n$ (o σ) y K
- Verifica $K > 0$ y que el punto esté sobre una rama ; si no hay solución $\rightarrow$ NO existe K
- Si hay un 3.er polo : verifica dominancia (lejos ≥ 5 veces) para que el M_p de 2.º orden valga

Intervalos de M_p , ζ , ω_n , t_s

- Ubica en el LGR los K importantes : ruptura (K_r) , cruce $j\omega$ (K_{cr})
- Para $0 < K < K_r$: polos reales $\rightarrow$ sobreamortiguado ($M_p = 0$) ; en K_r : crítico ($\zeta = 1$)
- Para $K_r < K < K_{cr}$: complejos $\rightarrow \zeta$ va de 1 hacia 0 $\rightarrow M_p$ de 0 a 100 % ; ω_n crece
- Calcula ζ y ω_n en los extremos con la EC (2.º orden dominante) $\rightarrow$ intervalos

Describir el comportamiento dinámico (plantilla)

- "Para $0 < K < \dots$ el sistema es sobreamortiguado (polos reales negativos , sin oscilación , lento) ; en $K = \dots$ críticamente amortiguado ; para $\dots < K < \dots$ subamortiguado (oscila , M_p crece con K) ;